EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI · 20 MIN

Différences de racines carrées

Soit $A = \{\sqrt{p} - \sqrt{q},\ (p,q) \in \mathbb{N}^2\}$.

1. Montrer que pour tout $m \in \mathbb{N}$ et tout $k \in \mathbb{N}$: $k\left(\sqrt{m+1} - \sqrt{m}\right) \in A$.
2. Montrer que A est dense dans $\mathbb{R}_+$, puis dans $\mathbb{R}$.